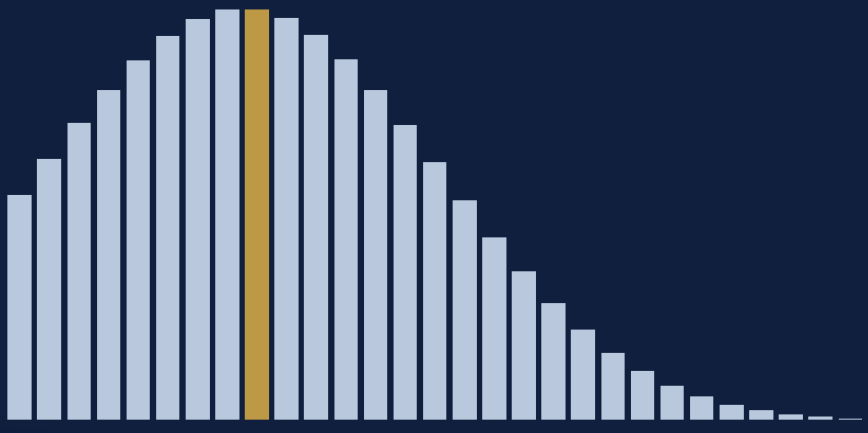
FORECASTECONOMY

ИССЛЕДОВАНИЕ №21 · ВЫПУСК: НОЯБРЬ

Эргодичность и кредитное плечо: почему средний результат не описывает судьбу инвестора

Игра Петерса, кредитное плечо на индексе МосБиржи полной доходности в 2003–2026 годах и формула Келли на 19 рядах базы ForecastEconomy



75 %	×21 → ×3,7	0,8	13 из 19
игроков в убытке при ожидании +5 %	итог без плеча и с плечом 2	лучшая доля акций (Келли 0,76)	рядов, где плечо 3 хуже

Авторы: команда ForecastEconomy

риск, рынок акций, поведенческие финансы

forecasteconomy.com

FORECASTECONOMY · АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ №21 · ВЫПУСК: НОЯБРЬ

Эргодичность и кредитное плечо: почему средний результат не описывает судьбу инвестора

Игра Петерса, кредитное плечо на индексе МосБиржи полной доходности в 2003–2026 годах и формула Келли на 19 рядах базы ForecastEconomy

Команда ForecastEconomy
ForecastEconomy, аналитический центр экономических данных · forecasteconomy.com

АННОТАЦИЯ

Экономическая теория традиционно оценивает рискованные решения по математическому ожиданию. О. Петерс (Peters, 2019) показал, что для процессов, в которых капитал умножается, ожидание не совпадает с результатом отдельного человека во времени. В исследовании этот эффект проверен на модельной игре, на индексе МосБиржи полной доходности за 2003–2026 годы с кредитным плечом и на 19 рядах базы ForecastEconomy.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. **Положительное ожидание не гарантирует роста капитала отдельного участника.** В игре Петерса (+50 % или −40 % за бросок, ожидание +5 %) среднее по 10 000 игроков за 20 бросков выросло в 2,6 раза, а капитал типичного игрока сократился до 35 %; 75 % игроков оказались в убытке.
2. **Кредитное плечо повышает средний дневной результат, но снижает итоговый.** На индексе МосБиржи полной доходности (2003–2026 годы, заём по ключевой ставке) средняя дневная доходность растёт с плечом (0,069 % без плеча, 0,096 % при плече 2, 0,123 % при плече 3), а итоговый рост падает: ×21,2, ×3,7 и практически полная потеря капитала.
3. **Рациональную долю риска можно оценить по формуле Келли, но с большой неопределённостью.** Наибольший итог по фактическим данным достигается при доле акций 0,8; формула Келли даёт 0,76. Однако оценки по пятилетним окнам колеблются от −0,5 до 5,2.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

При принятии финансовых решений важен не средний результат по множеству людей, а траектория собственного капитала во времени. Главное условие долгосрочного роста — избежать потерь, после которых восстановление невозможно; кредитное плечо в волатильных активах увеличивает этот риск быстрее, чем ожидаемую доходность.

Как цитировать. Команда ForecastEconomy. Эргодичность и кредитное плечо: почему средний результат не описывает судьбу инвестора. Исследование №21, выпуск: ноябрь. Электронный ресурс: forecasteconomy.com/research#ergodicity. Данные и расчёты к отчёту — на странице исследования.

Ключевые слова: эргодичность, кредитное плечо, критерий Келли, геометрическая доходность, риск разорения, индекс МосБиржи

Классификация JEL: G11, G17, D81, C15

Оглавление

1. Проблема эргодичности 3
2. Игра Петерса 3
3. Кредитное плечо на российском рынке акций 4
4. Формула Келли и её ограничения 6
5. Критические вопросы и ответы 8
6. Заключение 8
Приложение А. Данные и методика 9
Приложение Б. Ограничения 9
Приложение В. Литература и источники 9

1. Проблема эргодичности

Процесс называется эргодическим, если среднее по множеству его реализаций (по ансамблю) совпадает со средним по времени для одной реализации. Для аддитивных процессов — например, выигрышей фиксированной суммы — это выполняется. Для мультипликативных процессов, где каждый результат умножает капитал, — нет: ожидаемое значение растёт, а типичная траектория может сокращаться (Peters, Gell-Mann, 2016; Peters, 2019).

Темп роста капитала во времени определяется не средней арифметической, а средней геометрической доходностью. Приближённо $g \approx \mu - \sigma^2/2$: колебания сами по себе снижают долгосрочный рост. Дж. Келли (Kelly, 1956) показал, что доля капитала, максимизирующая долгосрочный рост, равна $f^* = (\mu - r)/\sigma^2$, где r — безрисковая ставка. Н. Талеб (Taleb, 2018) подчеркнул следствие для практики: разорение «поглощает» — после него следующего шага нет, поэтому вероятности по множеству людей не применимы к одному человеку.

2. Игра Петерса

> *При броске монеты капитал увеличивается на 50 % или уменьшается на 40 %. Ожидание одного броска положительно (+5 %), но после пары «выигрыш — проигрыш» капитал составляет 1,5 × 0,6 = 0,9.*

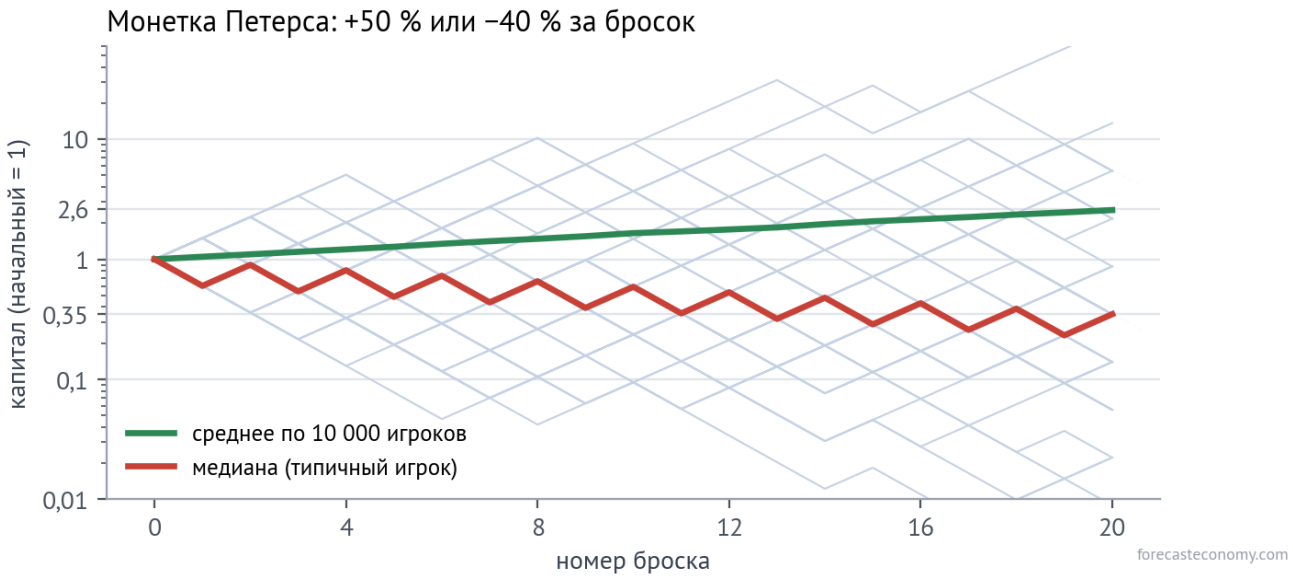


Рисунок 1. Капитал в игре Петерса: среднее по 10 000 игроков, медиана и 40 случайных траекторий, логарифмическая шкала. Расчёт ForecastEconomy (моделирование).

Моделирование 10 000 игроков за 20 бросков подтвердило теорию: среднее по ансамблю выросло в 2,61 раза (теоретически $1{,}05^{20} = 2{,}65$), медиана сократилась до 0,35 (теоретически $0{,}9^{10} = 0{,}35$). В убытке оказались 75 % игроков, 26 % потеряли более 90 % капитала, а 1 % самых удачливых сосредоточили 32 % всего капитала.

Среднее по ансамблю отражает не судьбу типичного игрока, а результат немногих очень удачливых. Чем длиннее игра, тем больше участников нужно, чтобы выборочное среднее приближалось к теоретическому: при 60 бросках группа из 1000 игроков в типичном случае получает лишь 53 % от теоретического среднего, группа из 10 000 — 81 %.

3. Кредитное плечо на российском рынке акций

> *Плечо L означает, что ежедневно в акциях находится L капиталов: при L > 1 недостающая часть берётся в долг под ключевую ставку, при L < 1 остаток размещается под ключевую ставку.*

Таблица 1. Результат вложения в индекс МосБиржи полной доходности, 27.02.2003 — 06.11.2026

Плечо	Средний день, %	Итог, раз	Максимальная просадка, %	Итог с поправкой на цены, раз
1	0,069	21,2	−74	3,3
1,5	0,083	12,1	−89	—
2	0,096	3,7	−96	0,58
3	0,123	0,00025	−99,999	≈ 0
5	0,177	разорение 16.09.2008	—	—

Чем выше плечо, тем выше средняя дневная доходность и тем ниже итог. При плече 3 капитал к февралю 2022 года составлял 0,71 от начального, а 24 февраля 2022 года (−33,3 % за день) сократился до 0,0004. Вывод не определяется этим днём: на периоде до февраля 2022 года плечо 3 дало ×1,15 против ×20,2 без плеча. Даже при бесплатном займе плечо 3 привело бы к итогу ×0,11.



Рисунок 2. Капитал при вложении в индекс МосБиржи полной доходности без плеча и с плечом 2 и 3 (ежедневный пересчёт, заём по ключевой ставке), логарифмическая шкала. Источник: Московская биржа, Банк России; расчёт ForecastEconomy.

Таблица 2. Результат при разном годе начала вложений (до 06.11.2026)

Год начала	Без плеча	Плечо 2	Плечо 3
2003	21,2	3,7	0,0003
2007	4,1	0,35	0,00002
2009	10,9	5,5	0,003
2013	4,1	1,7	0,001
2016	3,0	1,3	0,001

Ни при одном годе начала с 2003 по 2023 плечо 2 не дало результата лучше вложения без плеча. В модели, приближенной к брокерской практике (заём по ключевой ставке плюс 3 п. п., принудительное закрытие позиции при собственных средствах ниже 25 %), при плече 3 позиция принудительно закрывалась при любом годе входа с 2003 по 2024 год.

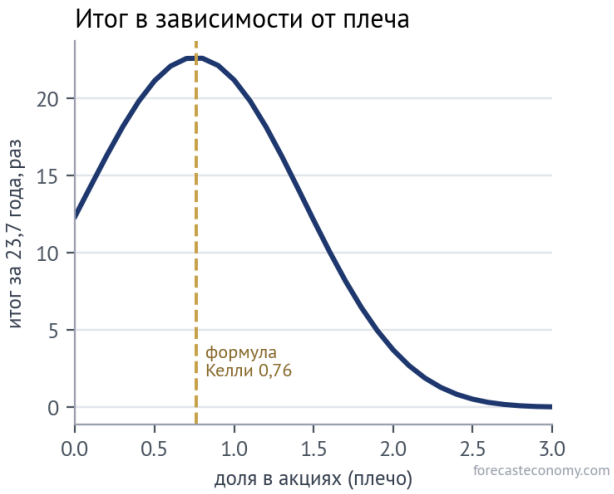


Рисунок 3. Итог за 23,7 года в зависимости от доли акций (плеча); пунктир — формула Келли. Источник: Московская биржа, Банк России; расчёт ForecastEconomy.

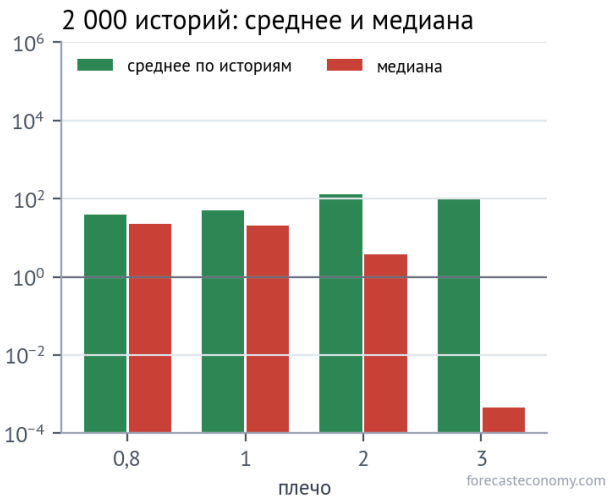


Рисунок 4. Среднее и медиана итогов в 2 000 альтернативных историях рынка (блочный бутстрэп по 21 дню), логарифмическая шкала. Расчёт ForecastEconomy.

Таблица 3. 2 000 альтернативных историй рынка продолжительностью 23,7 года

Плечо	Среднее, раз	Медиана, раз	Доля убыточных историй, %	Потеряли более 90 %, %
0,8	39,6	22,3	0,4	0
1	51,3	20,8	1,5	0,05
2	131	3,8	33	12
3	100	0,0005	84	74

В альтернативных историях проявляется та же неэргодичность: по среднему итогу плечо 2 выглядит лучшим выбором, но типичная история даёт в 34 раза меньше среднего, и треть историй убыточна. Плечо 3 обгоняет вложение без плеча лишь в 3 % историй.

×131 / ×3,8

среднее и медиана итогов при плече 2 в 2 000 альтернативных историях российского рынка акций.

4. Формула Келли и её ограничения

Наибольший итог по фактическим данным достигается при доле акций 0,8 (×22,6 против ×21,2 при полном вложении), формула Келли по тем же данным даёт 0,76. Для золота в рублях (1998–2026 годы, заём по ключевой ставке) лучшая доля — 0,9, формула — 0,93.

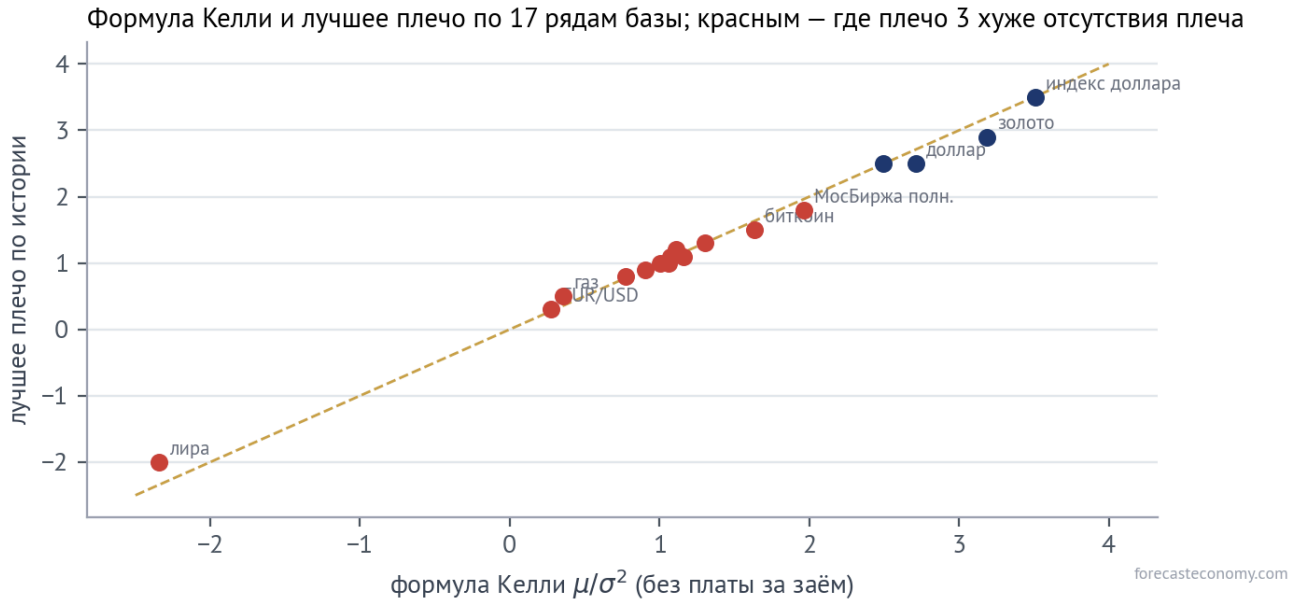


Рисунок 5. Формула Келли (без платы за заём) и доля, давшая наибольший итог, по 17 дневным рядам базы; красным — ряды, где плечо 3 дало результат хуже вложения без плеча. Источник: база ForecastEconomy; расчёт ForecastEconomy.

По 17 из 19 дневных рядов базы (без учёта двух рядов, для которых оптимум вне рассматриваемого диапазона) корреляция формулы Келли и наилучшей доли составляет 0,86. Плечо 3 оказалось хуже отсутствия плеча в 13 рядах из 19 даже при бесплатном займе; для индекса РТС, нефти Brent, биткоина, эфира, Solana и природного газа оно привело к полной потере капитала. Плечо выигрывало только на малоколеблющихся рядах — курсах валют и облигациях.

Совпадение формулы и наилучшей доли получено задним числом, по тем же данным. Проверка вне выборки дала обнадёживающий результат: доля 0,80, оценённая по 2003–2014 годам, в 2015–2026 годах принесла ×4,10 при ×3,96 для полного вложения и ×1,94 для плеча 2. Однако оценки по отдельным пятилетним окнам крайне неустойчивы — от −0,47 до 5,24.



Рисунок 6. Доля Келли, оценённая по пятилетним окнам индекса МосБиржи полной доходности (с учётом ключевой ставки). Источник: Московская биржа, Банк России; расчёт ForecastEconomy.

Поэтому на практике используют долю меньше расчётной — например, половину доли Келли (MacLean, Thorp, Ziemba, 2011): переоценка оптимальной доли обходится значительно дороже её недооценки. На фактических данных половина доли Келли (0,38) дала ×19,5 — лишь немного меньше максимума ×22,6.

> *Чтобы расти, сначала нужно не обнулиться: стратегия, оптимальная «в среднем», может быть разорительной для каждого, кто ей следует.*

5. Критические вопросы и ответы

Не завышена ли привлекательность плеча из-за упрощений?

Наоборот: ежедневный пересчёт без комиссий и с займом по ключевой ставке — благоприятное допущение. В брокерской модели с надбавкой к ставке и принудительным закрытием позиции результаты плеча хуже.

Не определяется ли вывод одним днём — 24 февраля 2022 года?

Нет: на периоде до февраля 2022 года плечо 3 дало ×1,15 против ×20,2 без плеча, а при плече 5 разорение произошло в сентябре 2008 года.

Корректна ли ключевая ставка как цена займа до 2013 года?

До 2013 года в базе используется ставка рефинансирования; фактические ставки маржинального кредитования были выше, что усилило бы вывод.

Сохраняет ли бутстрэп свойства рынка?

Блоки по 21 дню сохраняют кластеризацию волатильности лишь частично, а толстые хвосты — в пределах наблюдённых значений. Результаты бутстрэпа иллюстрируют разброс исходов, а не дают точные вероятности.

Можно ли заранее знать долю Келли?

Нет: она зависит от будущей доходности и волатильности. Проверка вне выборки удалась на одном разбиении, но разброс оценок по пятилетним окнам показывает, что ошибиться легко.

6. Заключение

1. **Мультипликативные процессы неэргодичны**: среднее по ансамблю не описывает результат отдельного участника; в игре Петерса 75 % игроков теряют капитал при положительном ожидании.
2. **Кредитное плечо на российском рынке акций в 2003–2026 годах снижало итоговый результат**, несмотря на рост средней дневной доходности; плечо 3 привело к практически полной потере капитала.
3. **Формула Келли согласуется с наилучшей долей риска** на большинстве рядов базы, но её оценки неустойчивы; осторожная доля ниже расчётной почти не снижает результат и уменьшает риск разорения.

Приложение А. Данные и методика

Таблица 4. Источники данных

Данные	Источник	Период
Индекс МосБиржи полной доходности (MCFTR)	Московская биржа	27.02.2003 — 06.11.2026, 5 933 дня
Ключевая ставка (до 2013 года — ставка рефинансирования)	Банк России	2003–2026
Индекс потребительских цен	Росстат	2003–2026
19 дневных рядов цен (индексы, валюты, сырьё, криптовалюты, облигации)	база ForecastEconomy	различные периоды

Все ряды взяты из открытой базы ForecastEconomy (срез 8 ноября 2026 года).

Плечо. Ежедневная доходность портфеля $r_p = L \cdot r - (L - 1) \cdot k \cdot d/365$, где k — ключевая ставка, d — число календарных дней; итог — произведение $(1 + r_p)$.

Бутстрэп. 2 000 историй длиной 5 933 дня из случайных блоков по 21 торговому дню с возвращением.

Формула Келли. $f^* = (\mu - r)/\sigma^2$ по дневным доходностям; для обзора рядов — μ/σ^2 (заём бесплатный).

Расчёты воспроизводимы с помощью скриптов в папке «Данные и расчёты» (`исследование.ру`, `проверки.ру`, `углубление.ру`, `бутстрэп.ру`, `брокер.ру`, `обзор_базы.ру`) и `дополнение.ру`, `графики.ру`.

Приложение Б. Ограничения

- Комиссии и налоги не учитываются.
- Ежедневный пересчёт плеча отличается от брокерской практики.
- Бутстрэп частично сохраняет структуру зависимостей рыночных данных.
- Оптимальные доли найдены задним числом; оценки неустойчивы.

Приложение В. Литература и источники

Исследования

- Kelly J. L. A New Interpretation of Information Rate // Bell System Technical Journal. 1956. Vol. 35, № 4. P. 917–926.
- Peters O., Gell-Mann M. Evaluating Gambles Using Dynamics // Chaos. 2016. Vol. 26, № 2. 023103.
- Peters O. The Ergodicity Problem in Economics // Nature Physics. 2019. Vol. 15. P. 1216–1221.
- Taleb N. N. Skin in the Game: Hidden Asymmetries in Daily Life. New York: Random House, 2018.
- MacLean L. C., Thorp E. O., Ziemba W. T. (eds.). The Kelly Capital Growth Investment Criterion: Theory and Practice. Singapore: World Scientific, 2011.

Данные

- Московская биржа: индексы МосБиржи. Банк России: ключевая ставка, курсы валют, цена золота. Росстат: индекс потребительских цен. Прочие ряды — база ForecastEconomy.



Команда ForecastEconomy

Исследование, расчёты и текст — аналитическая команда ForecastEconomy. Данные — официальная статистика из открытой базы сайта; расчёты воспроизводимы, таблицы — на странице исследования.

forecasteconomy.com/research · Telegram: t.me/forecasteconomy · бот с цифрами: @ForecastEconomyBot

Отчёт носит информационный и образовательный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Цифры — по данным на дату среза, указанную в приложении. При цитировании ссылка на ForecastEconomy обязательна. © ForecastEconomy, выпуск: ноябрь.